架構練習專案（開源）

bnktest_try

迷你企業網銀：約 3,500 行程式碼，示範企業網銀常見的微服務架構

Angular 18 | Quarkus 3.28 | Spring Boot 3.5 | MyBatis | RabbitMQ | Redis | PostgreSQL / H2 | Kubernetes | GitHub Actions | k6

全部資料為虛構，不含任何公司名稱、內網位址、金鑰或帳密

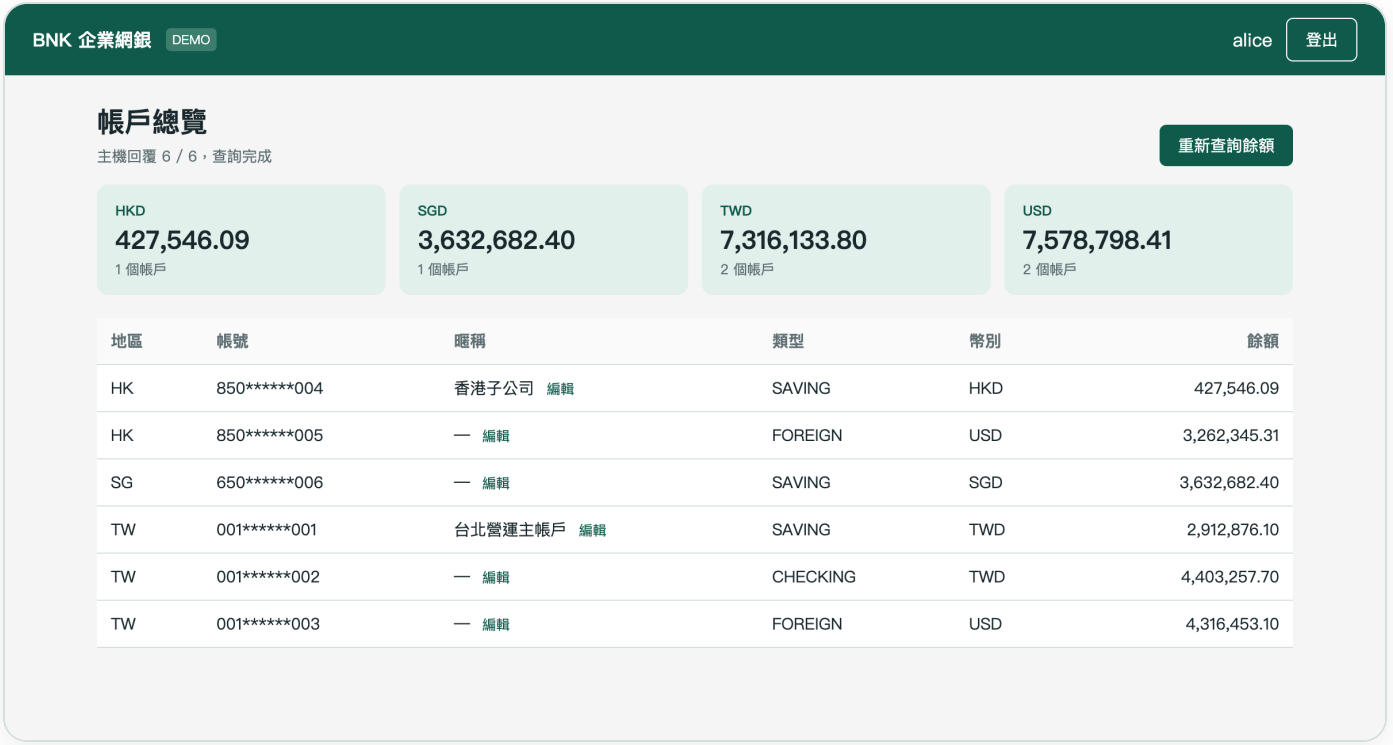
白話 它能做什麼

1. **登入**
   企業使用者輸入帳密，拿到一張有時效的「電子通行證」（JWT）。

2. **看帳戶**
   列出公司在台灣、香港、新加坡的所有帳戶，可以幫帳戶取暱稱。

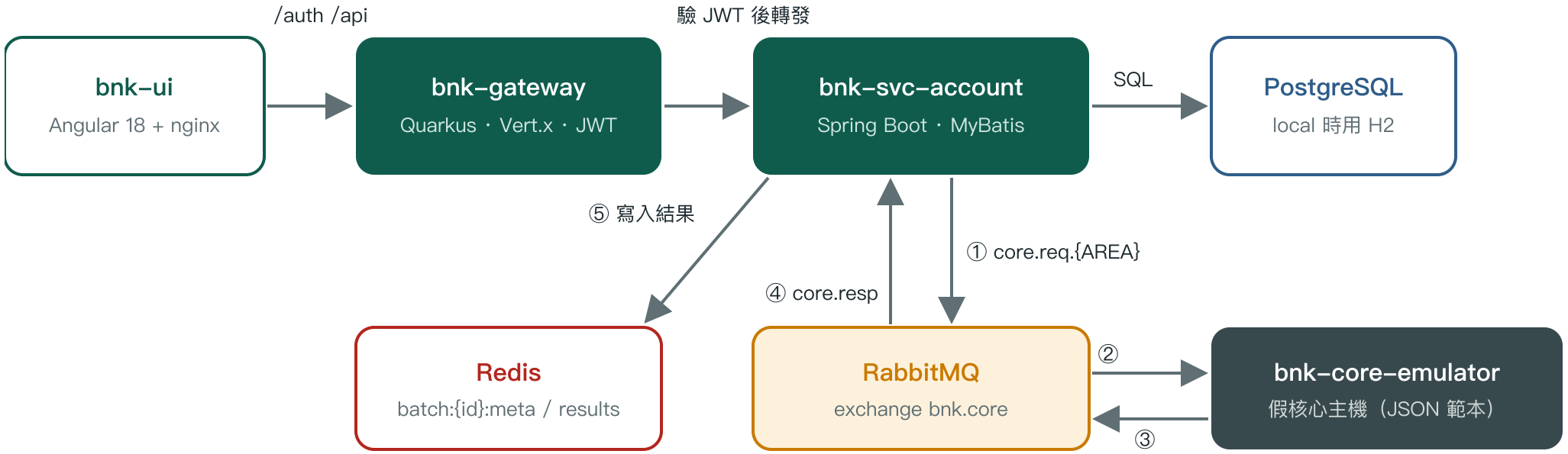
3. **查餘額**
   系統同時問各地「主機」，答案一筆一筆回來，畫面一筆一筆長出來。

4. **依幣別加總**
   台幣、美金、港幣…自動分別加總。



深入

架構總覽



Prometheus / Grafana（選用）

定期抓取 gateway 的 /q/metrics 與 svc 的 /actuator/prometheus

深入

六個設計重點

設計	做法	為什麼
版本集中管理	根目錄 parent pom 的 properties + dependencyManagement（BOM 概念）	升級或修補漏洞只改一處
共用函式庫	bnk-shared：API 信封、核心電文 DTO、遮罩工具	各服務格式一致，不重複造輪子
業務模組 / 部署單位分離	bnk-mod-account（jar）+ bnk-svc-account（可部署）	同一份業務程式可組進不同服務
四層分層	api / usecase / domain / infra，一支 API 一個 UseCase 類別	職責清楚，好測試、好找程式
API Gateway	Quarkus + Vert.x：驗 JWT → 路由 → 非阻塞轉發	入口統一做身分驗證，後端只管業務
非同步聚合	query → batchId → RabbitMQ → Redis → poll	主機慢也不卡執行緒，可水平擴充
主機模擬器	bnk-core-emulator：JSON 範本、可設延遲與失敗率	不依賴真主機就能開發與測試
全免費工具鏈	GitHub Actions + Maven Central + GHCR + PostgreSQL	任何人 clone 下來就能跑

深入

專案結構

```
bnktest_try/
├── pom.xml                  # parent：版本集中
├── .mvn/settings.xml        # 走 Maven Central
├── bnk-shared/              # 共用 DTO / 工具
├── bnk-mod-account/         # 業務模組 (jar)
│   └── account/
│       ├── api/             # Controller
│       ├── usecase/         # 一支 API 一個類別
│       ├── domain/          # 業務規則
│       └── infra/           # db · corebank · batch · req/re
├── bnk-svc-account/         # 可部署服務 + application.yml
├── bnk-core-emulator/       # 假主機
├── bnk-gateway/             # Quarkus 閘道
├── bnk-ui/                  # Angular 前端 + nginx
├── db/  k8s/  k6/  observability/
├── docker-compose.yml
└── .github/workflows/ci.yml
```

為什麼 mod 和 svc 要分開？

mod 只有業務程式，沒有 main()、沒有環境設定；svc 只有 `@Import(AccountModuleConfig.class)` 加上設定檔與監控。未來要把 account 功能塞進另一個服務，只要再 import 一次。

白話　mod 是「引擎」，svc 是「整台車」。同一顆引擎可以裝進不同車款。

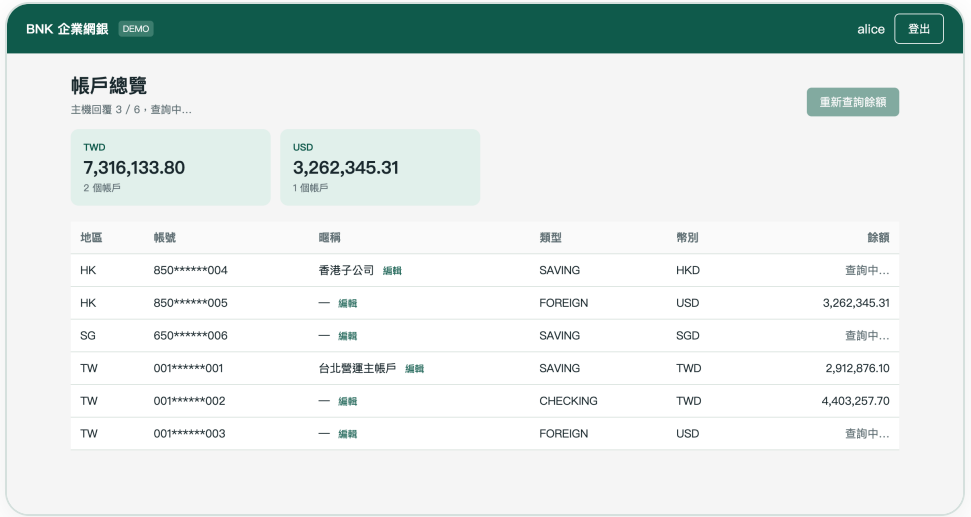
深入 核心流程：query → poll

1. **balances/query**
   檢查帳號都屬於登入統編 → 產生 batchId → 先在聚合區建立批次（total=6）→ 每帳號送一筆 `BAL001` 電文 → 立刻回 `{batchId, pollIntervalMs: 500}`

2. **主機回覆**
   模擬器 0～1.5 秒內陸續回覆，5% 機率回錯誤碼，寫入 `batch:{batchId}:results`

3. **balances/result 輪詢**
   先確認批次擁有者 = 登入統編，再組出已回來的明細與幣別加總；前端用 RxJS `timer + switchMap + takeWhile(done)` 自動停止。

順序很重要：必須「先建立批次、再送電文」，否則快速的主機回覆可能比批次先到而遺失。



查詢中：已回來的帳號先顯示餘額，其餘顯示「查詢中…」

深入

一套程式，兩種執行模式

local（預設）— 零安裝

DB	H2 記憶體（PostgreSQL 模式），啟動自動建表
電文	`bnk.corebank.mode=simulate`：程式內延遲回覆
聚合	`bnk.batch.store=memory`：ConcurrentHashMap + TTL
需要	JDK 21、Maven、Node 22

docker / k8s — 真實中介軟體

DB	PostgreSQL 17，`db/*.sql` 初始化
電文	`mode=mq`：RabbitMQ topic exchange
聚合	`store=redis`：多 Pod 共用
需要	Docker（或 Colima / Podman）

實作方式：同一個介面（`CoreGateway`、`BatchResultStore`）兩個實作，以 `@ConditionalOnProperty` 依設定擇一注入；切換只需 `SPRING_PROFILES_ACTIVE=docker`。業務程式完全不知道自己跑在哪種模式。

深入

安全設計

JWT RS256

Gateway 啟動時臨時產生 RSA 金鑰對，Git 裡沒有私鑰；token 30 分鐘到期，竄改即 401。

身分 header 重建

轉發時由 Gateway 依 JWT 重新產生 X-Bnk-*，不沿用前端送來的值，防偽造身分。

越權檢查

前端送的帳號必須全屬登入統編，否則 E003；別人的 batchId 一律回「不存在」。

輸入驗證

Bean Validation（帳號格式、暱稱長度）；MyBatis #{} 參數綁定防 SQL Injection。

不洩漏細節

全域例外處理只回代碼；登入失敗不區分「無此帳號 / 密碼錯」；常數時間比對密碼。

個資與容器

log 遮罩帳號與統編；畫面帳號遮罩；容器非 root；nginx 加資安 header；密碼只放 .env / K8s Secret。

深入

測試：16 個自動化測試全數通過

16 / 16

mvn install 全部通過

白話　每次改程式，機器會自動把這 16 個情境重跑一遍，壞掉立刻知道。

測試類別	數量	驗證內容
MaskUtilTest	2	帳號、統編遮罩規則
BalanceDomainTest	2	一帳號一電文、依幣別加總並略過失敗
AccountApiIntegrationTest	6	啟動完整 Spring + H2：帳號清單、未登入、越權、輸入驗證、暱稱存取、query→poll 全流程與跨統編防護
GatewayTest	6	登入成功 / 失敗、無 token、竄改 token、未知服務、health

另以 headless Chrome 實測：登入 → 總覽 → 6 / 6 主機回覆完成；k6 腳本提供壓測。

深入

建置、部署與觀測

🐳 Docker Compose

- postgres・redis・rabbitmq・emulator・svc・gateway・ui 一鍵起
- healthcheck + depends_on 依序啟動
- `--profile obs` 加開 Prometheus / Grafana
- 密碼由 `.env` 注入，缺少就拒絕啟動

☸ Kubernetes

- kind / minikube 本機即可
- Secret / ConfigMap 分離設定
- readiness / liveness 探針
- HPA：CPU 70% 自動擴到 5 個 Pod
- Ingress 用 bnk.localtest.me 免改 hosts

⚙ CI / 映像

- GitHub Actions：後端 verify + 前端 typecheck / build
- Jib：不寫 Dockerfile 產生 Java 映像
- Angular：Node 多階段 → nginx-unprivileged
- 可選推送到 GHCR

白話 需要申請帳號的部分 → 免費替代方案

真實環境常見	本專案的免費做法	需不需要註冊
私有 Maven 倉庫	Maven Central（專案自帶 settings.xml）	不需要
SQL Server	PostgreSQL / H2；要練 SQL Server 可用官方 Developer Edition 容器（開發免費）	不需要
私有映像倉庫	本機 Docker、`kind load`；上雲用 GitHub Container Registry	GHCR 需 GitHub 免費帳號
自架 CI 伺服器	GitHub Actions（公開 repo 免費，私有每月 2,000 分鐘）	GitHub 免費帳號
Docker Desktop	個人 / 小公司免費；替代 Colima、Podman Desktop、Rancher Desktop	替代方案不需要
正式 K8s 叢集	kind / minikube / k3d	不需要
核心主機	bnk-core-emulator	不需要
HSM 硬體加密	SoftHSM2 或 Java KeyStore	不需要
簡訊 OTP	TOTP（Google Authenticator 相容）；Email 測試用 Mailpit	不需要
監控 / 弱掃工具	Prometheus + Grafana OSS、Jaeger；SonarQube CE、SpotBugs、OWASP Dependency-Check、Trivy	不需要

動手跑起來

```
# A. 零安裝模式（JDK 21 + Maven + Node 22）
mvn install                          # 建置 + 16 個測試
java -jar bnk-svc-account/target/*.jar
java -jar bnk-gateway/target/quarkus-app/quarkus-run.jar
cd bnk-ui && npm install && npm start
# 開 http://localhost:4200  帳號 alice / demo1234

# B. 完整模式（Docker）
cp .env.example .env
mvn -DskipTests install
mvn -pl bnk-svc-account,bnk-core-emulator jib:dockerBuild
docker compose up -d --build

# 壓測
k6 run -e VUS=10 -e DUR=1m k6/smoke.js
```

練習題（由淺入深）

- 新增「交易明細」API：照 api / usecase / domain / infra 各加一個類別
- 在模擬器加一個 `TXN001.json` 範本
- 前端加 ngx-translate 多語系
- Gateway 加 IP 白名單 Filter
- 接上 OpenTelemetry → Jaeger
- Gateway 金鑰改從 K8s Secret 載入，支援多副本